

因特网拥塞的数学建模与控制

Ramesh Johari

如果你的居住区已经提供了有线电视服务，你可能会挡不住诱惑地使用电缆调制解调器。这种精巧的设备可以使你每周 7 天、每天 24 小时通过有线电视网络的电缆与因特网连接。与早在 20 世纪 80 年代就开始使用的标准的调制解调器不同的是，电缆调制解调器不会占用你的电话线。

不幸的是，很少有技术上的发展不需要付出任何代价。以电缆调制解调器为例，用户对该调制解调器的狂热导致了一个大家极不愿意看到的负面效应：拥塞。这是因为有线电视网络的电缆通常是多个用户所共用的。当人们蜂拥而至，同时使用这项新技术时，每个用户在该电缆上所能拥有的空间（带宽）远远低于他的期望值。

电缆调制解调器的用户所面临的拥塞问题只是因特网中的众多问题之一。虽然网络的带宽在不断增加，但对带宽的需求增长得更快。因此，对因特网的控制是一个极重要的工程课题——未来网络的稳定性有赖于此。

事实上，目前的因特网已经实施了某种形式的拥塞控制。然而，当把经济问题考虑进来时，这一问题的复杂性就显著地增加了。我们来看下面的情况：有三个用户竞争使用纽约和伦敦的因特网链路，其中 Adam 想通过网络电话与他的女朋友通话；Bonnie 希望从网上下载 500 兆字节的数字化古典音乐文件；而 Charlie 希望与他在伦敦的朋友玩网络游戏。如果纽约和伦敦的因特网链路没有足够的容量同时支持这三种活动，就会出现拥塞。问题在于，这时应当把谁从网络中踢出去？

在经济学理论中，多方同时对一种短缺资源提出需求时，是通过市场调节的。从这个角度看，有限的带宽与股市上抢手的股票没有什么不同。但是，目前的因特网却不对用户或他们的需求进行区分，例如在上面的例子中，分配给 Adam，Bonnie 和 Charlie 的带宽从经济学角度来看完全是任意的。也许 Adam 为了打这个网络电话愿意付费，以便使他的网路保持连通。很遗憾的是目前的因特网没有提供一种能让 Adam 表达他这种愿望的机制，Adam 只能祈求网络对他“开恩”。

如果每个人都出于相同的目的使用因特网，那么这样的经济问题自然不会出现。然而，正如我们前面的简单例子所示，实际上并非如此：有的在打电话，有的在传文件，有的在玩交互式视频游戏。当资源拥塞时，需要对不同的用户进行某种区分的方法。市

原题：Mathematical Modeling and Control of Internet Congestion. 译自：SIAM NEWS, v. 33 (2000), no. 2, pp. 1, 12, 13.

场理论认为,应当根据拥塞的程度制定价格方案,以不同的价格提供不同的服务。当资源负荷超载时,只有那些愿意付更高价钱的用户能继续使用网络。这种取决于拥塞的定价方案,激起了许多关于因特网运行方式改革的研究,读者可参看文献 [3] 了解更多细节。

传输控制协议 (TCP)

对大多数终端用户来说,因特网的运作可能是很神秘的。当你在 Netscape 中用鼠标点击一个超级链接,或者当一个文件传送开始时,网上究竟发生了一些什么事情?让我们来简要地看一下控制因特网上数据传送的基本协议,即传输控制协议 (TCP: Transmission Control Protocol)。

在正常情况下,因特网上的数据是以信息包 (Packet, 又译为“分组”) 为单位成束传送的。从电话到文件下载等等,所有的因特网通讯流量都被分解成信息包。对网络中一个特定的链路来说,所有的信息包几乎是一样的;信息包中包含了收发者的信息,但却不包含正在传送的流量类型信息。TCP 控制着这些信息包在网络上的传送。

TCP 是基于确认的系统。在许多国家,当你在邮局寄出一封信件时,你可以要求信件被投递以后得到确认,即一旦信件安全到达收件人,邮局就会用明信片通知你。TCP 提供了以一包一包为基础的投递确认方式: 当一个信息包安全达到目的地以后,就向发信人发送确认信号 (ACK)。

ACK 信号具有双重目的。首先,如果收不到 ACK 信号,发信人认为信息包已经丢失。其次,从信息包的发出到收到 ACK 信号的间隔时间的长短使得发信人可以推测传输中的通讯延迟,即收发者之间的来往传输时间 (RTT: Round-Trip Time)。

我们对 TCP 的兴趣主要在于防止网络拥塞的算法,这一算法首先由 Jacobson 在 [6] 中提出。这个阶段的 TCP 为将要发送的信息包维护着一个大小为 $cwnd$ 的窗口,每当收到一个 ACK 信号, $cwnd$ 就增加 $1/cwnd$ 。此外,只有当 ACK 信号的到达表明该算法发送数据的速度不快于网络的处理速度时, $cwnd$ 才会增加——这一性质被称为 TCP 的自我时钟性质。这种结构的实际效果是: 每经过 RTT 时间, $cwnd$ 就增加 1 (称为加性增加)。每当丢失一个信息包,则说明网络拥塞,实际效果是 $cwnd$ 减少一半 (称为成倍减少)。这一基本的动态系统及其变种,在当今的因特网中到处使用着。读者可参看文献 [1, 6, 7] 了解更多细节。

“聪明”市场

了解了 TCP 的工作原理后,我们可以考虑融合取决于拥塞的定价思想的可能的替代方案。一种有趣而且概念上非常简单的建议是由 Mackie-Mason 和 Varian 提出的“聪明”市场 [9], 它的目的是用基于市场的拥塞控制机制取代目前 TCP 中防止网络拥塞的机制。

撇开术语不谈,聪明市场的建议只是基础经济学的应用。假定因特网中的一个链路

同时收到大量数据, 这些信息包用 $1, 2, \dots, n$ 编号。如果该链路只能接受其中的 m 个信息包进行处理, 那么应当选择哪 m 个? Mackie-Mason 和 Varian 建议让每个信息包 i 带有一个“竞价” w_i , 该竞价表示用户为了安全地发送该信息包所愿意付出的价钱。网络将从中选择 m 个竞价最高的信息包进行处理。这一方法看起来非常容易, 但问题在于价格如何确定呢? 无论如何, 如果竞价不与硬通货币联系起来, 拥塞机制还是无法实现的。正是在这一点上市场需要变得“聪明”。为了方便, 我们假定信息包已经按照竞价的降序排好: $w_1 \geq w_2 \geq \dots \geq w_n$, 则接受信息包 $1, 2, \dots, m$ 进行处理, 并且 Mackie-Mason 和 Varian 建议对信息包 $1, 2, \dots, m$ 按照价格 w_{m-1} 收费。用经济学上的术语讲, 这一价格正是“边际成本”, 即发送一个额外的信息包的成本。当价格等于边际成本时, 市场就是稳定的——这正是我们所期望的特性。虽然聪明市场的建议从概念上讲确实很有吸引力, 但它在实施中还是会有一些问题。首先, 要求用户对信息包一个一个地赋予竞价是不合理的, 尤其在当今的高速因特网上更是如此。由于一个信息包只有 64 字节, 一个用户在浏览一个页面时很可能要下载上千个信息包! 其次, 实施聪明市场的建议需要投资大量的路由器硬件。这是所有基于修改因特网链路的方案所遇到的普遍问题: 路由器硬件非常昂贵, 因此更新非常缓慢。所以, 对用户软件进行升级是修改 TCP 的一种更为可行的方法。

最后, 由于聪明市场的建议涉及个别的链路, 所以我们不能保证整个网络的稳定性。在任何拥塞控制方案下, 网络都不应当大肆波动甚至完全崩溃。如何保证整个网络的稳定性呢?

稳定性与全网络范围的拥塞控制

聪明市场的概念说明, 简单的经济学理论也可以用于拥塞控制。应用这样的想法, Kelly 等 [8] 研制了一套网络协议, 把市场机制与 TCP 的加性增加 / 成倍减少性质结合起来。该协议考虑以下三个基本量: 速率、竞价和要价。发送速率是单位时间发送的信息包的数量, 竞价是用户愿意付出的单位时间的付费, 要价是网络根据链路的拥塞程度对用户的收费。这一动态系统是如下运作的: 用户开始发送信息包。当通过给定资源的总的流量以单位时间 y 个信息包的速率流过时, 网络对单位流量的要价是 $p(y)$ 。因此, 当一个用户以速率 x 发送信息时, 收费为 $x p(y)$ 。更一般地说, 网络对一个多重链路用户的要价与他的发送速率成正比。通过加性增加 / 成倍减少方案调整发送速率, 用户力争使得网络的要价与他的竞价保持平衡。读者可参看文献 [8] 了解更多细节。这里“平衡点”是关键词。它与聪明市场的联系是: 当供需平衡时, 要价与竞价也达到平衡点。并且, 该平衡是“全局稳定”的: 系统总是收敛到该平衡点 [8]。

那么如何具体实施呢? 前面我们说过, 修改路由技术是很昂贵的, 因此网络的管理者们不愿意这样做。但是, 这一系统具有两个重要特性: 首先, 实施拥塞控制的是终端用户; 因为他们可以确定他们将要付出多少费用, 并调整其发送速率直到达到平衡点。这部分算法可以通过对软件层的简单修改而实现 [4]。其次, 对链路收费的确定只依赖

于通过链路的总流量。

下面来谈谈“显式拥塞通知”(ECN: Explicit Congestion Notification) [2]。这种(相对新的) TCP 特性对每个信息包规定一位用于控制。按网络中一个链路的意见, 一个信息包可以被“打上标记”(即启动 ECN 位), 以便通知发送者网络正处于拥塞状态。发送者所收到的这种标记的数量, 可以用作在信息包的层面上实施前面所介绍的要价方案 [4]。这里唯一的问题是链路必须将标记作为表示价格的手段。同样的道理, 我们仍然可以应用基本的经济学原理。在一个公平的市场中, 价格应当正好等于边际成本。接受额外信息包的一个链路边际成本是多少呢? 如果这个额外的信息包通过该链路时链路发生“溢出”(即容量超出), 那么成本就是一个丢失的信息包; 否则, 就不会导致任何费用。然而这种 0-1 定价可以通过 ECN 位进行完美地表示! 如果该信息包在发送中链路发生溢出, ECN 位被置为 1; 否则置为 0。用户所收到的标记的数量正比于(平均来讲)其发送速率; 这种方案可以用于实施拥塞控制算法 [8]。不幸的是, 这种方案也会遇到与因特网的股票投资者所遇到的类似的困难。回想一下, 许多因特网的股票所有者似乎是很大的赢家, 但提前选中这些赢家却如同在黑箱中玩游戏一样没有方向。类似地, 网络也缺少可预见性: 虽然这里介绍的定价方案可以运作, 但对一个链路来说却无法提前知道哪些信息包会在其溢出时段到达。因此, 有许多有趣的研究讨论了可以导致这里所说的公平市场行为的标记策略。读者可参看文献 [11] 了解更多细节。

刚刚开头

在讨论了一些可能的取决于拥塞的价格方案后, 我们可能有理由要问它们中哪一个是“正确”的解决方法。然而, 这一领域令人激动的部分原因, 正是因为目前还没有人知道最好的解决方法是什么。例如, 聪明市场所受到的批评是要求一个用户不断地作出竞价。Keller 等 [8] 提出的模型不需要用户作出不断的更新, 而仍能容许用户在选择其发送速率和付费方面有很大的自由度。与这些方案不同的是, 有些人赞赏 Odlyzko [10] 提出的“巴黎地铁”定价方案(根据巴黎地铁系统而得名)。这一方案建立一些相互分割的逻辑网络, 而这些逻辑网络仅仅在价格上有差异——其想法是更贵的网络应能有效地提供更宽的带宽, 因为较少的人愿意支付更高的费用。虽然这不是一个高效率的市场, 但“巴黎地铁”定价方案的支持者们相信其优点就在于其简洁性。由于只有几个服务类型可供选择, 因此可以避免复杂的定价方案所带来的混淆和困难。

在竞争环境下考虑这些策略还有一些其他问题。因特网是有许多小的网络构成的, 每个小网络都是属于不同的所有者, 独立运营。我们如何保证一种新的基于定价的拥塞控制方案能够生存下去? 例如, 最近有一篇文章指出, “巴黎地铁”定价方案在竞争环境下可能不能持久 [5]。

(下转 45 页)

含矛盾。(哥德尔所建立的不可否定性连同 Cohen 所建立的不可证明性一起揭示了连续统假设相对于集合论公理的独立性。)就象哥德尔关于算术系统的不完全性定理一样,这一基础性结果具有广泛的科学与哲学的意义。

Cohen 是一位兴趣很广泛的数学家。他曾在 1962 年于斯德哥尔摩召开的国际数学家大会上提交一篇关于调和分析的文章。无疑,他的主要成就是关于连续统假设的工作。

* * * * *

这篇综述必定很简短而肤浅。但是这些获奖论文则向我们展示出一幅过去 50 年里数学进步的美妙图画。

从这些菲尔兹奖得主的命运来看,此奖设立者的本意是恰到好处的。迄今为止,几乎所有获奖者都还健在。只有道格拉斯 (Douglas) 已于 1965 年去世。他们中间的许多人自得奖之后一直不断取得深刻的结果并因此而被公认为所在数学分支中的权威。不少获奖者已经改换了研究方向,而且在全新的领域中又已取得重要结果。比如, Thom 创立了灾变理论,这一理论已在力学,物理,生态学等等领域中得到重要应用。Novikov 转向广义相对论及非线性方程论的研究。Smale 则一直在经济学和计算理论方面工作。

近来已见到另外一些颇受关注的国际数学奖产生。至此还很难断定它们的永久性或者是否能与菲尔兹奖相比较。最重要的沃尔夫 (Wolf) 奖是基于不同的原则而设置的 [Za]。它为伟大的数学家的终生成就而加冕 (至少表面上从历届获奖者的名单我们可以这样认为)。在沃尔夫奖得主中有 Selberg, Ahlfors, Kodaira, Milnor, Hörmander, 及 Thompson。

无论菲尔兹奖能否同诺贝尔奖相比,菲尔兹奖赏年青数学家的精美构思已完美实现。

(冯琦 译 何育赞 校)

(上接 49 页)

所有这些问题使得在新千年开始的时候,网络的建模与控制成为一个非常活跃的领域。经济学家、应用数学家和工程师们正在联合起来开展研究,希望有助于构建下一代的网络。没有人知道网络将沿哪条路走下去,但有一件事情是肯定的:当网络发展到全球规模,而且电话网、数据网、甚至有线电视网结合在一起的时候,网络模型的重要性将进一步增加。仅仅建立一个网络并使之能够运行是不够的,网络模型(如本文中介绍的这些模型)旨在为未来网络的设计提供坚实的理论基础。

参考文献 (略)

(谢金星 译 叶其孝 校)